Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati
2026-2027

Transistor

(cfr. https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee105/fa15/lectures/Lecture06-pn%20Junction%20(with%20appendix).pdf

http://studenti.fisica.unifi.it/~carla/appunti/2008-9/cap.4.pdf

http://ume.gatech.edu/mechatronics_course/Transistor_F04.ppt)

Storia del Transistor

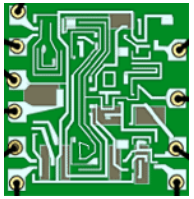
- Inventati nel **1947**,ai Bell Laboratories.
- John Bardeen, Walter Brattain, and William Schockly sviluppano il primo modello di transistor (fatto in Germanio)
- Hanno ricevuto il premio Nobel in Fisica nel 1956 “per le loro ricerche sui semiconduttori e per la loro scoperta dell’effetto transistor”
- Prima applicazione: rimpiazzare i tubi a vuoto (valvole), grandi e iniefficienti
- Oggi si realizzano milioni di transistor su un singolo wafer di silicio e sono utilizzati su praticamente tutti i dispositivi elettronici



primo modello di transistor







Cosa è un transistor?

- Il transistor è un dispositivo a semiconduttore a 3 terminali
- E' possibile, con un transistor, controllare la corrente elettrica o il voltaggio fra due terminali applicando una corrente elettrica o un voltaggio al terzo. E' un componente "attivo".

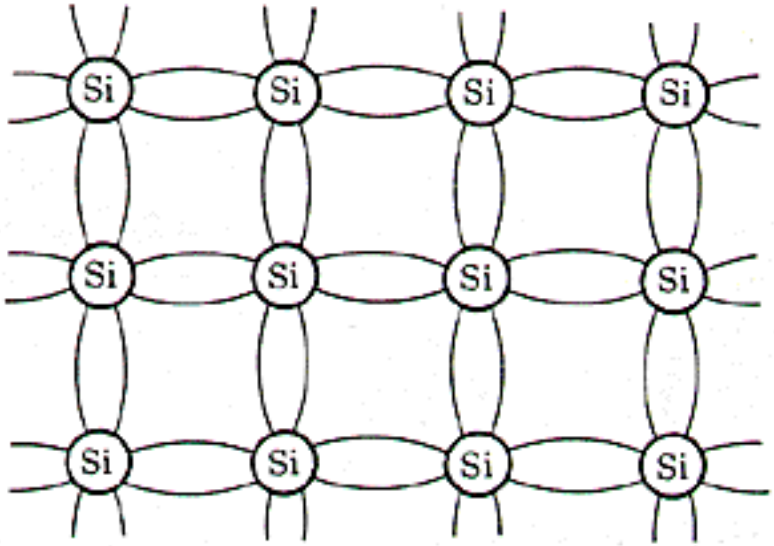


- Con il transistor possiamo fare dispositivi amplificanti o interruttori elettrici. La configurazione del circuito determina se il funzionamento è quello dell'amplificatorore o quello dell'interruttore.
- Nel caso di interruttore (miniaturizzato) ha due "posizioni" di funzionamento: "1" o "0". Questo permette le funzionalità *binarie* e permette di processare le informazioni in un microprocessore.

Semiconduttori

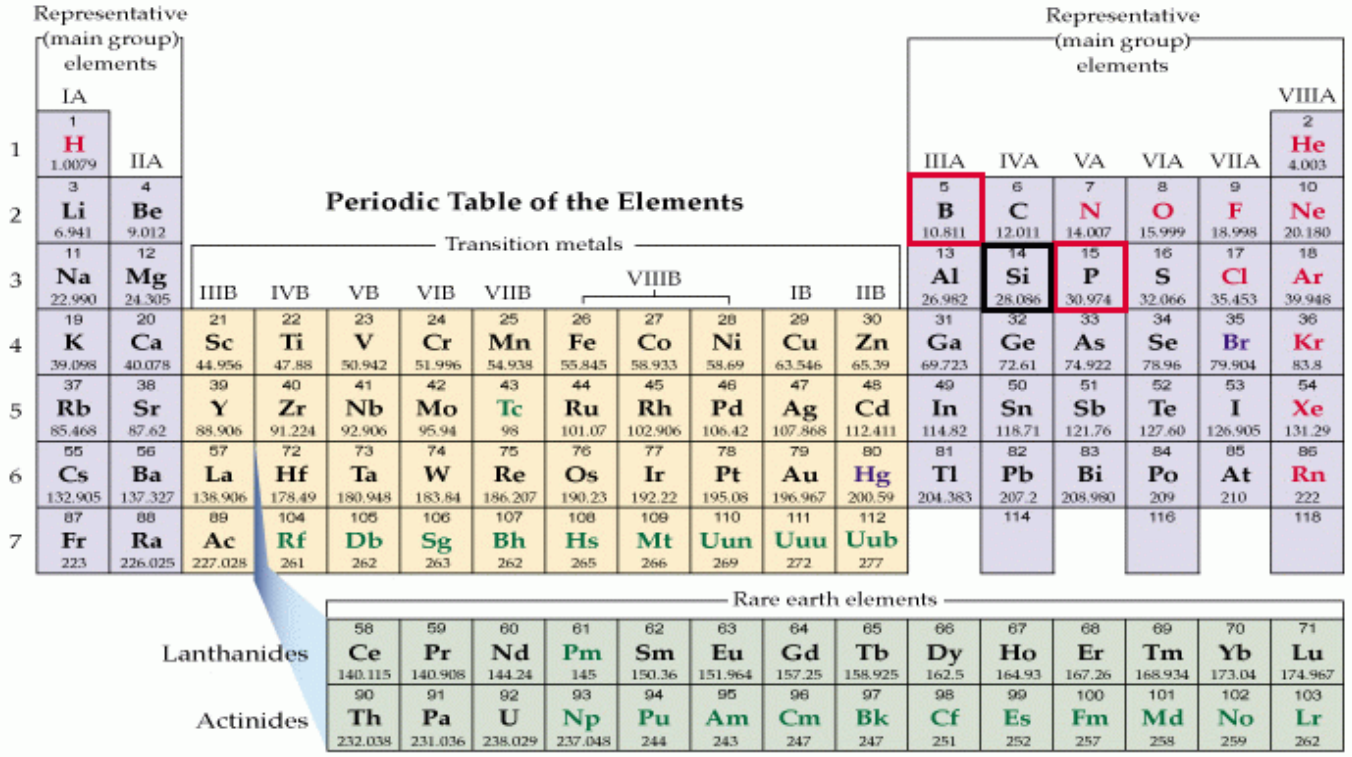
Semiconduttore comunemente utilizzato:

- Silicio
  - è il materiale di base per la maggior parte dei circuiti integrati
  - ha 4 elettroni di valenza, nel reticolo ci sono 4 legami covalenti
  - il cristallo di silicio, normalmente, è un isolante: non ci sono elettroni “liberi”
  - la concentrazione intrinseca di portatori di carica (n_i) è funzione della temperatura (a temperatura ambiente, 300K, $n_i = 10^{10}/cm^3$)



Semiconduttori

- si può aumentare la conducibilità elettrica, nel cristallo di silicio, aumentando la temperatura (poco utile) e con il *dopaggio*
- il dopaggio consiste nell'aggiungere piccole percentuali degli elementi vicini

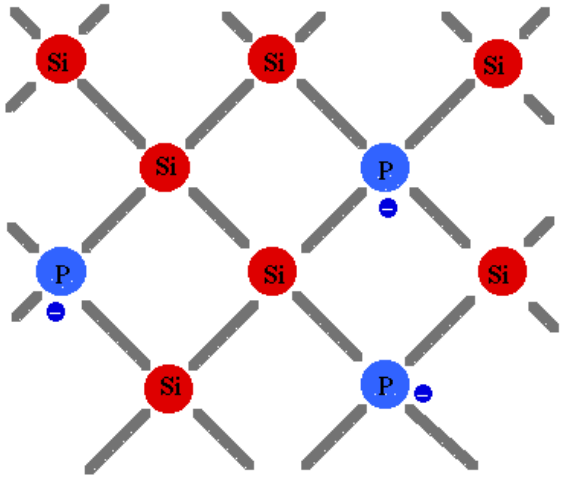


Copyright © 2000 Benjamin/Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

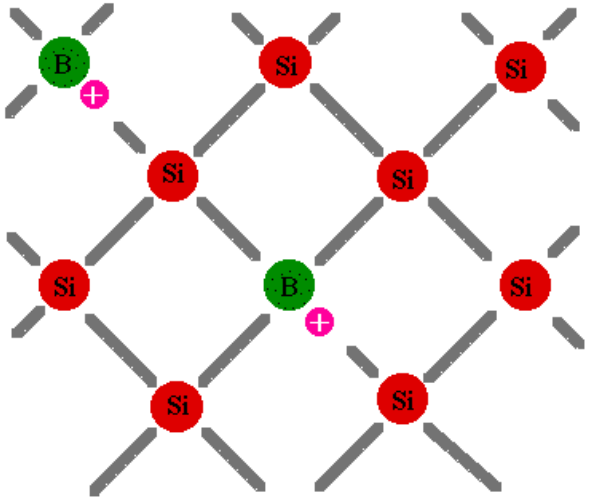
Semiconduttori: dopaggio

Due tipi di dopaggio

1. ***N-type*** (negativo)
   - impurità di ***donori*** (dal Gruppo V) aggiunte al reticolo cristallino del Si
   - portatori di carica dominante: ***elettroni negativi***
   - ➢ elementi del **Gruppo V** come **Fosforo, Arsenico e Antimonio**
2. ***P-type*** (positivo)
   - impurità di ***accettori*** (dal Gruppo III) aggiunte al reticolo cristallino del Si
   - portatori di carica dominante: ***lacune (holes) positive***
   - ➢ elementi del **Gruppo III** come **Boro, Alluminio e Gallio**



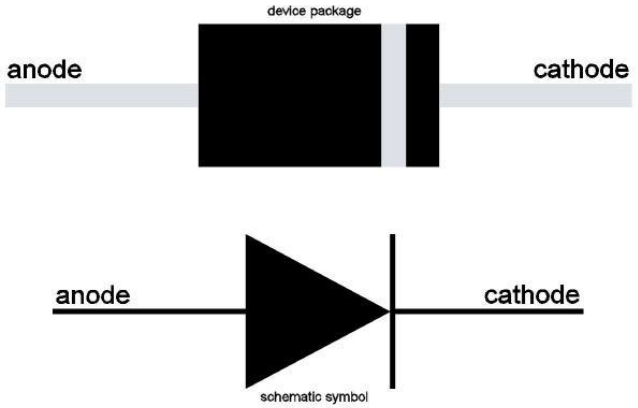
N-type



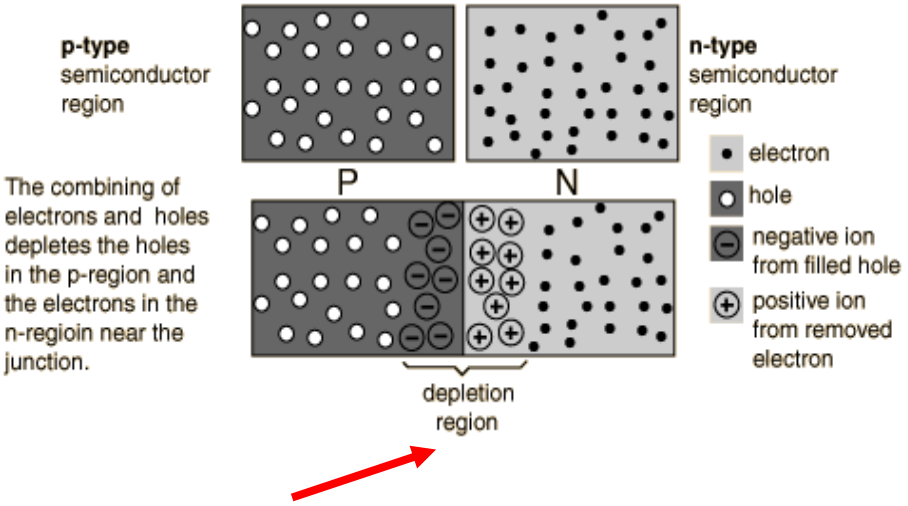
P-type

Costituente base: la giunzione p-n

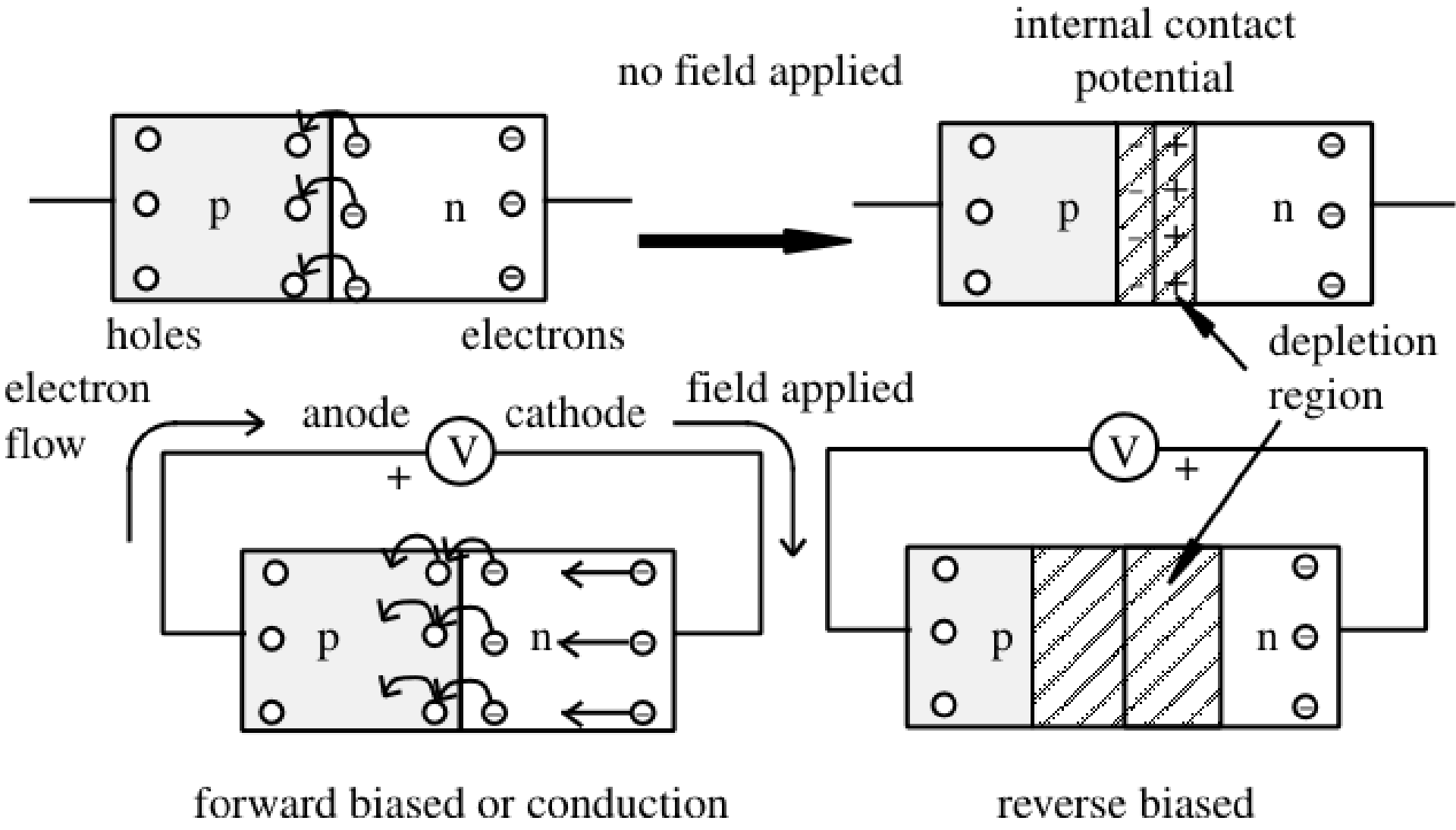
- chiamata anche ***diodo***
- permette alla corrente, idealmente, di scorrere solamente da *p* verso *n*



- a causa del gradiente di densità gli elettroni diffondono nella regione *p* e le lacune in quella *n*
- questi portatori di carica si **ricombinano**. La regione intorno alla giunzione è ***svuotata*** di cariche mobili
- due tipi di comportamenti possibili: inverso e diretto



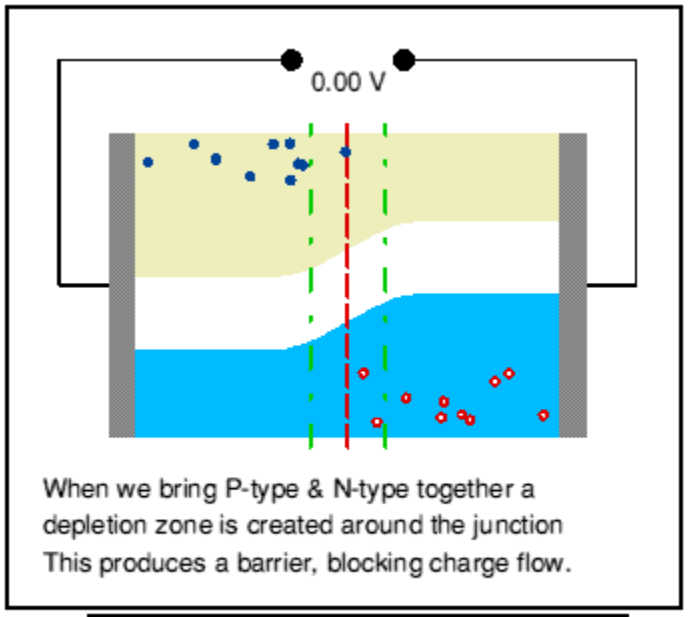
Bias esterno

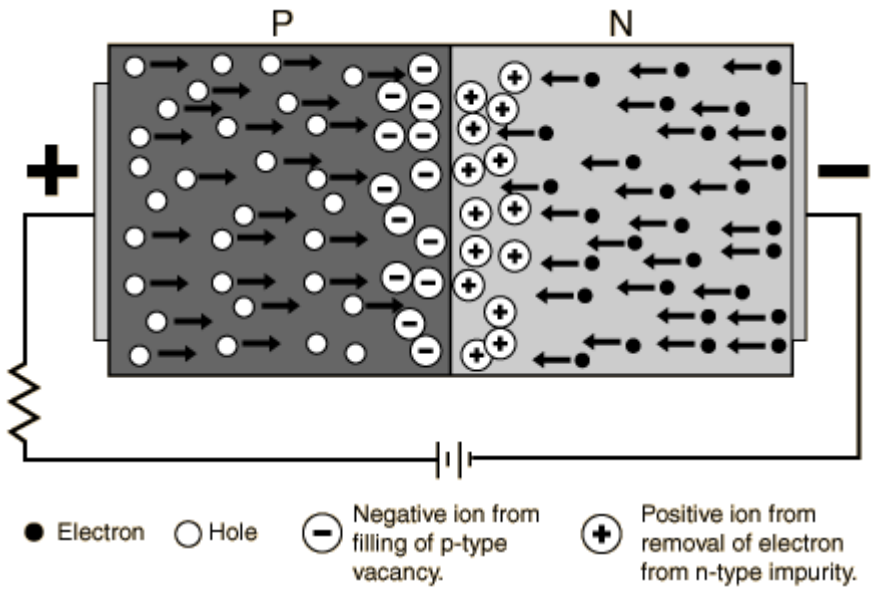


Polarizzazione (bias) diretta

polarizzazione diretta:

- il potenziale esterno abbassa la barriera di potenziale alla giunzione
- le lacune (dal materiale *p*-type) e gli elettroni (dal materiale *n*-type) sono spinte verso la giunzione
- Una corrente di *elettroni* fluisce verso *p* (sinistra nel disegno) e una di *lacune* verso *n* (destra). La corrente totale è la somma delle due correnti

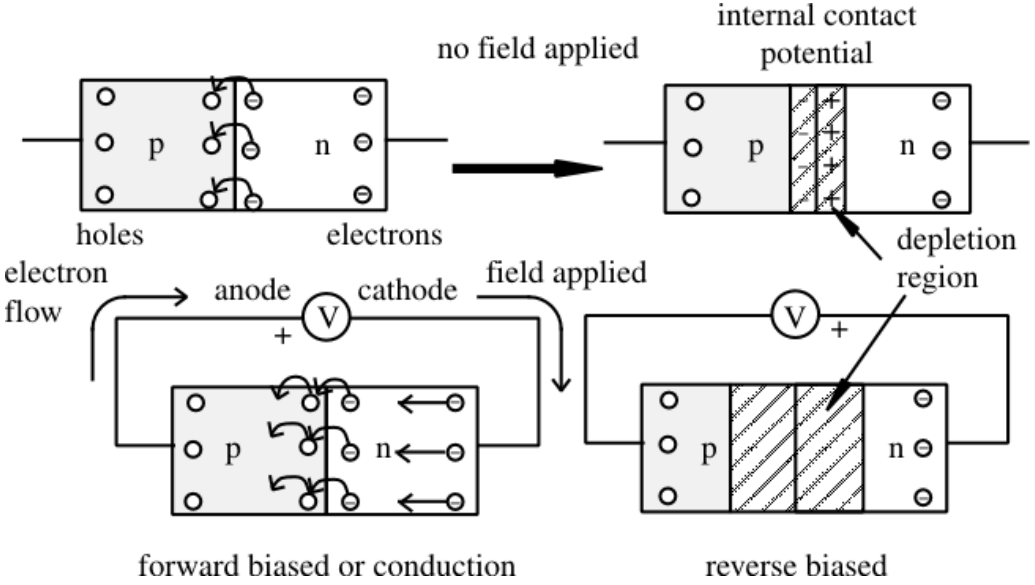




Polarizzazione inversa

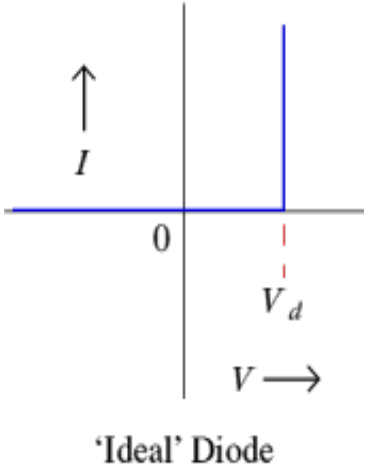
polarizzazione inversa:

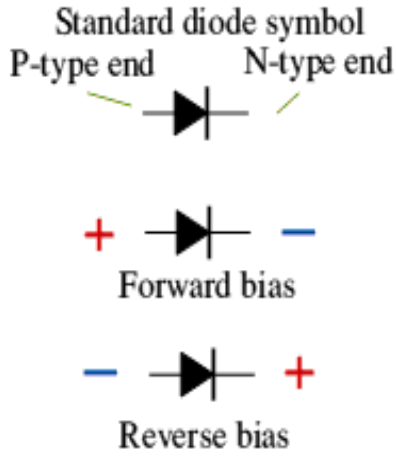
- il potenziale esterno alza la barriera di potenziale della giunzione
- c'è una corrente transiente che fluisce fintanto che gli elettroni e le lacune sono tirate via dalla giunzione
- quando il potenziale formato dall'allargamento della zona di svuotamento eguaglia il voltaggio esterno applicato la corrente transiente si ferma (ad eccezione di una piccola corrente "termica")

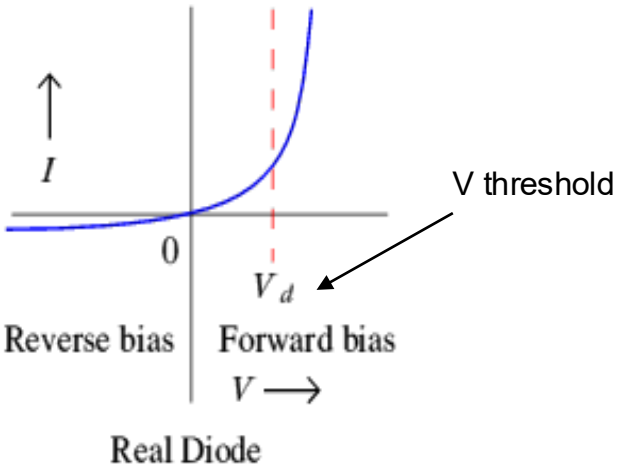


Caratteristica del diodo

- Polarizzazione diretta: la corrente passa
  - sono necessari ~0.7V (nel Si) per iniziare la conduzione ("vincendo" il potenziale di contatto, V_d)
- Polarizzazione inversa: il diodo blocca la corrente
  - ideale: corrente = 0
  - reale : $I_{flow} = 10^{-9}$ A



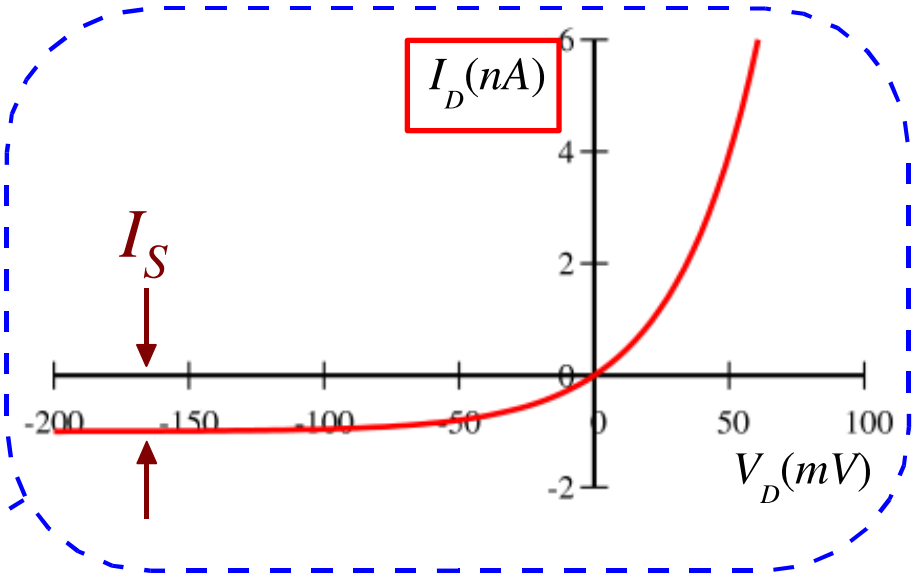


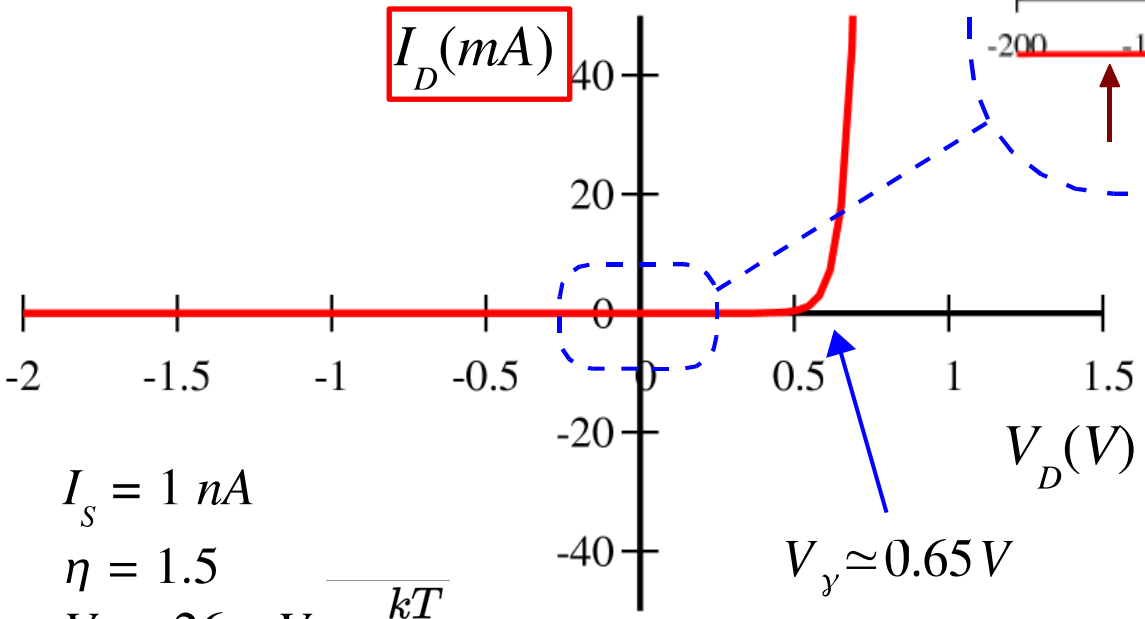


Caratteristica del diodo

Equazione Shockley del diodo ideale

$$I_D = I_S\left(e^{V_D/\eta V_T} - 1\right)$$

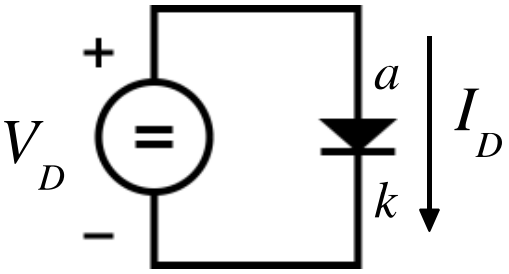




$I_S = 1\ nA$

$\eta = 1.5$

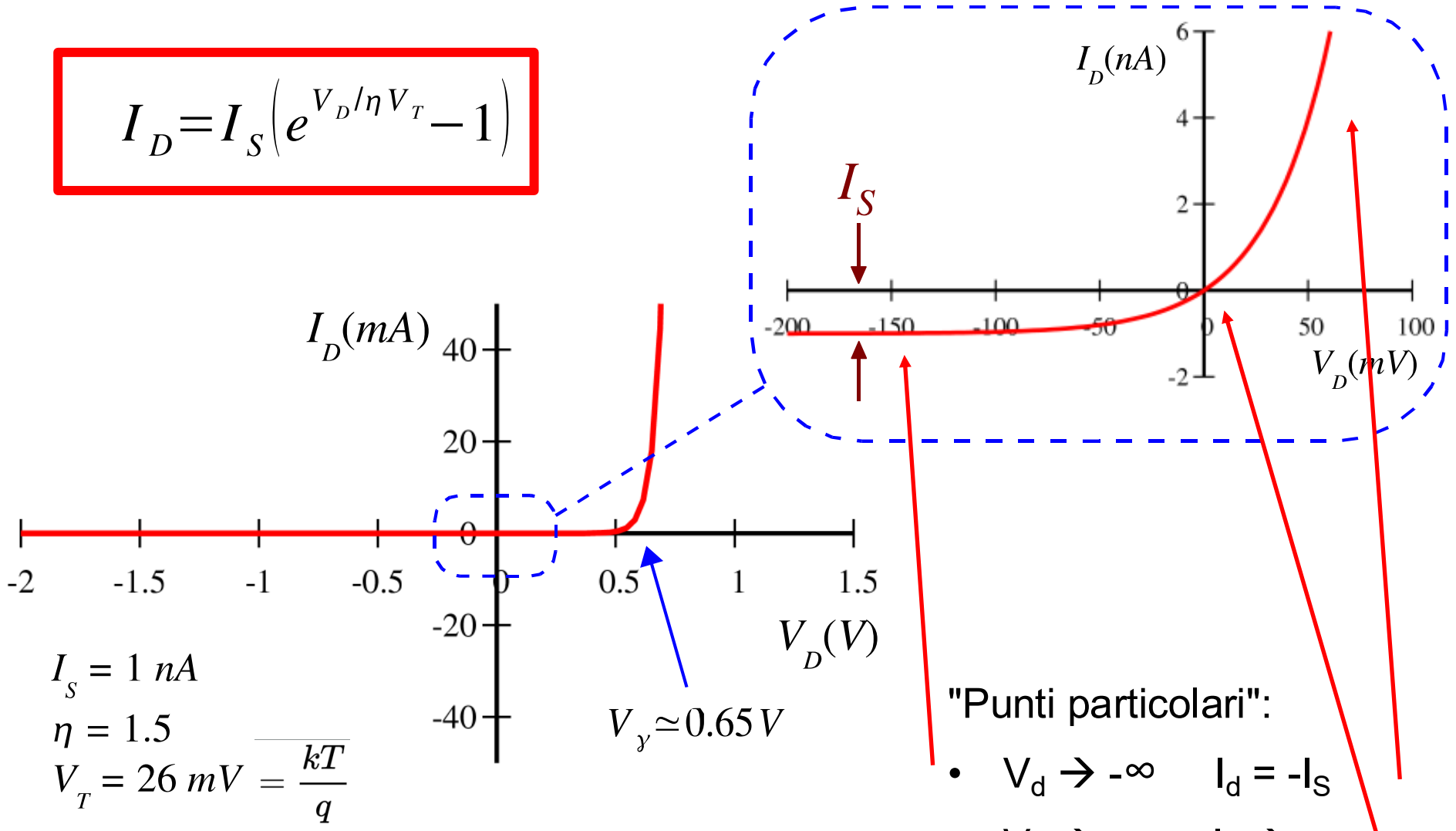
$V_T = 26\ mV = \frac{kT}{q}$



I_S è la **corrente di saturazione inversa** che, asintoticamente, fluisce in regime di contropolarizzazione (bastano poche centinaia di mV)

Caratteristica del diodo

$$I_D = I_S\left(e^{V_D/\eta V_T} - 1\right)$$



$I_S = 1\ nA$

$\eta = 1.5$

$V_T = 26\ mV = \frac{kT}{q}$

"Punti particolari":

- $V_d \to -\infty$ $I_d = -I_S$
- $V_d \to \infty$ $I_d \to \infty$
- $V_d = 0$ $I_d = 0$

Caratteristica del diodo

$$I_D = I_S\left(e^{V_D/\eta V_T} - 1\right)$$

$V_\gamma = V_0 = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$ soglia di conduzione in diretta

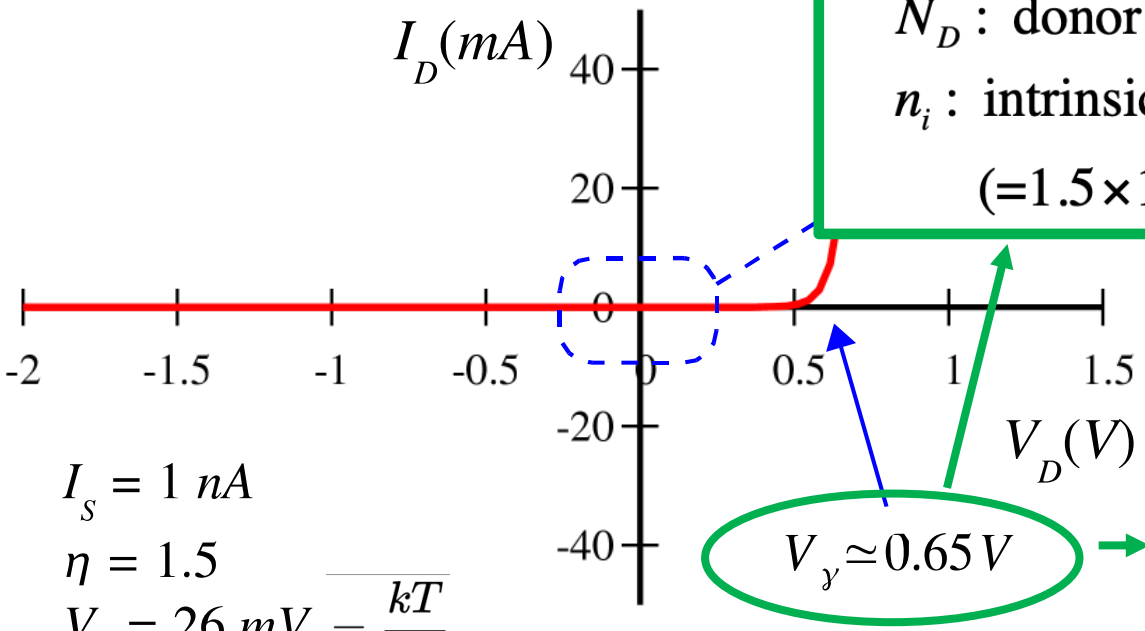
V_T : thermal voltage (= 26 mV at room temp)

N_A : acceptor concentration on p-side

N_D : donor concentration on n-side

n_i : intrinsic carrier concentration

($=1.5\times10^{10}$ cm^{-3} at room temp)



$I_S = 1\ nA$

$\eta = 1.5$

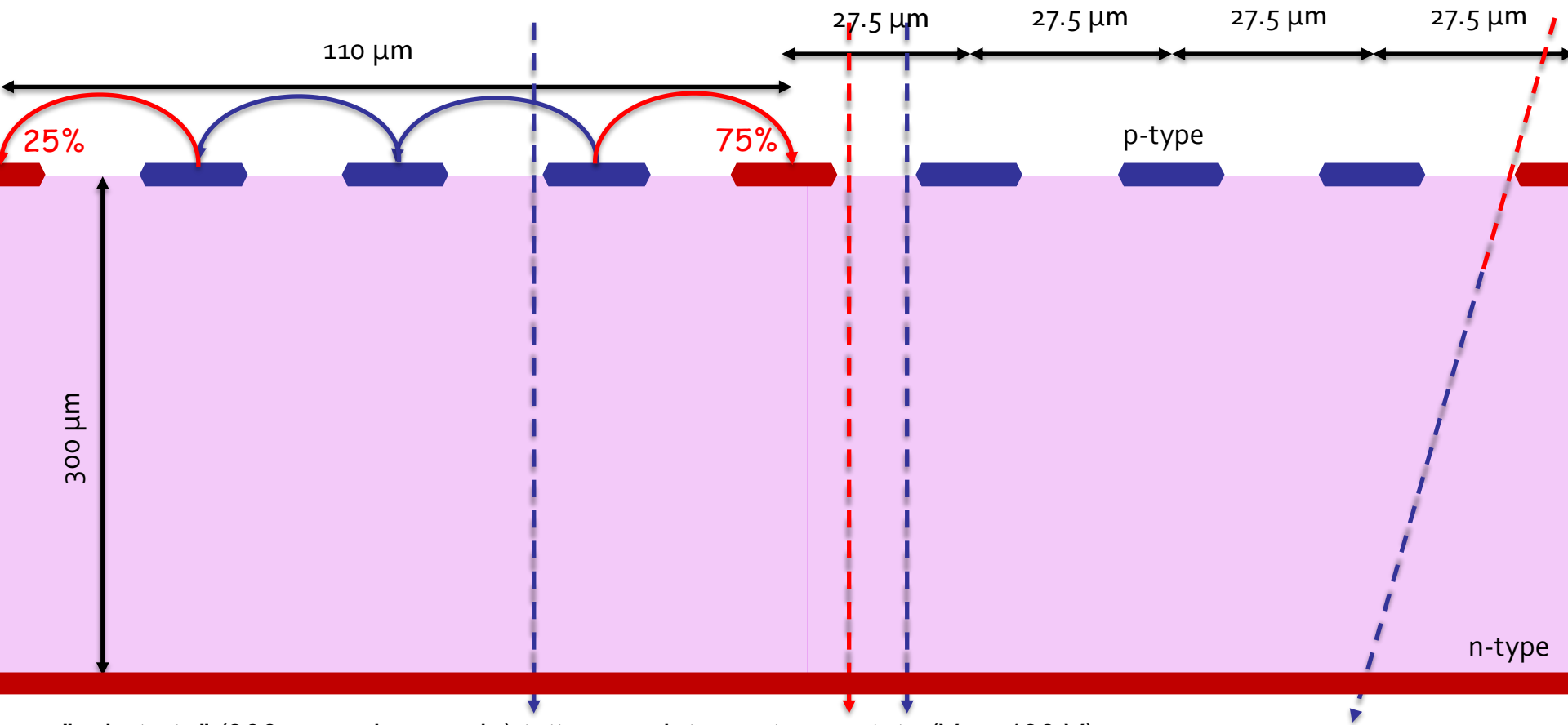
$V_T = 26\ mV = \frac{kT}{q}$

Example: A pn junction with n-doping of 10^{17} cm^{-3} and p-doping of 10^{18} cm^{-3}

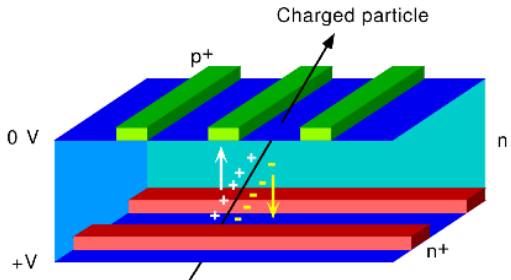
$$V_0 = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) = 0.88\ \text{V}$$

I_S è la **corrente di saturazione inversa** che, regime di contropolarizzazione (bastano poche centinaia di mV)

Il diodo come rivelatore di particelle

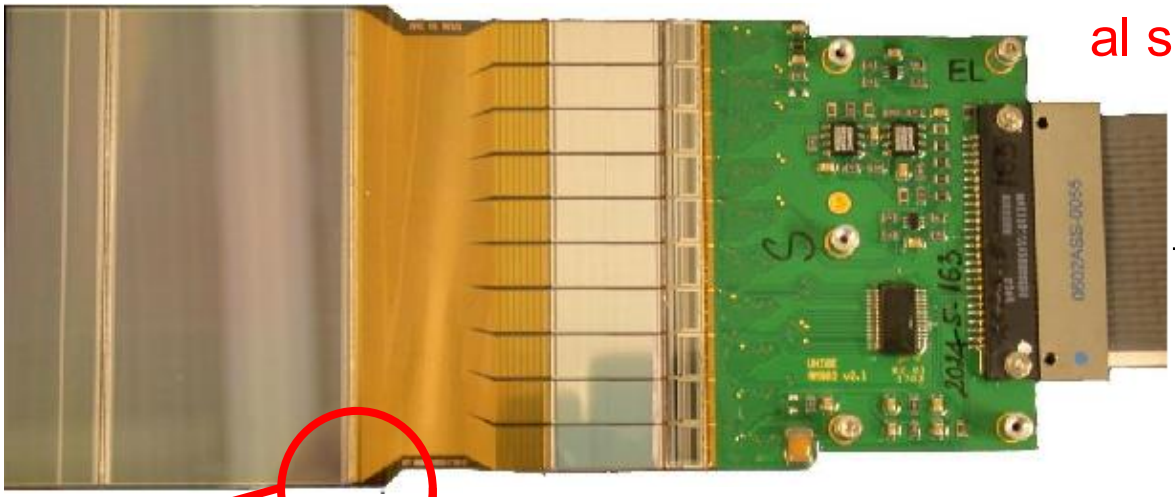


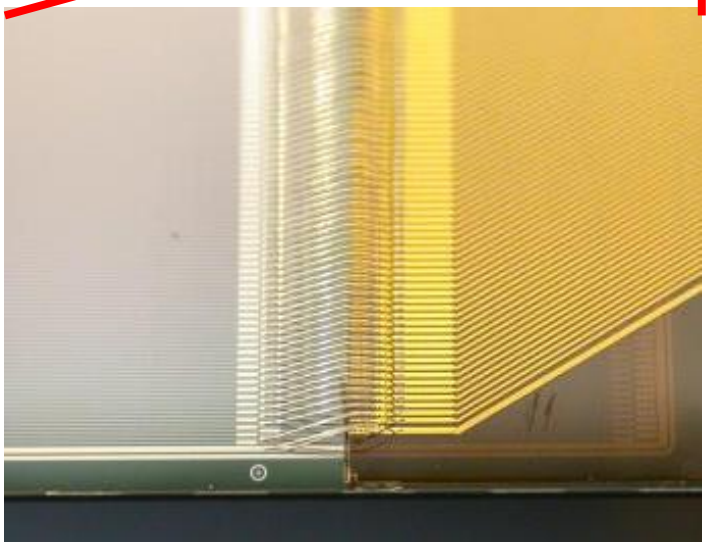
- "substrato" (300 um, ad esempio) tutto completamente svuotato (V_d ~ 100 V)
- se passa una particella carica ionizza il materiale, oppure un fotone "promuove" un elettrone in conduzione per effetto fotoelettrico
- i portatori liberi migrano verso le "strip" sotto l'effetto del campo elettrico
- è possibile realizzare strutture 2D (misura di X e Y)
- è possibile non leggere tutte le strip ma avere comunque risoluzioni spaziali di ~ 10 um grazie al "travaso di carica" (accoppiamento capacitivo fra le strip)

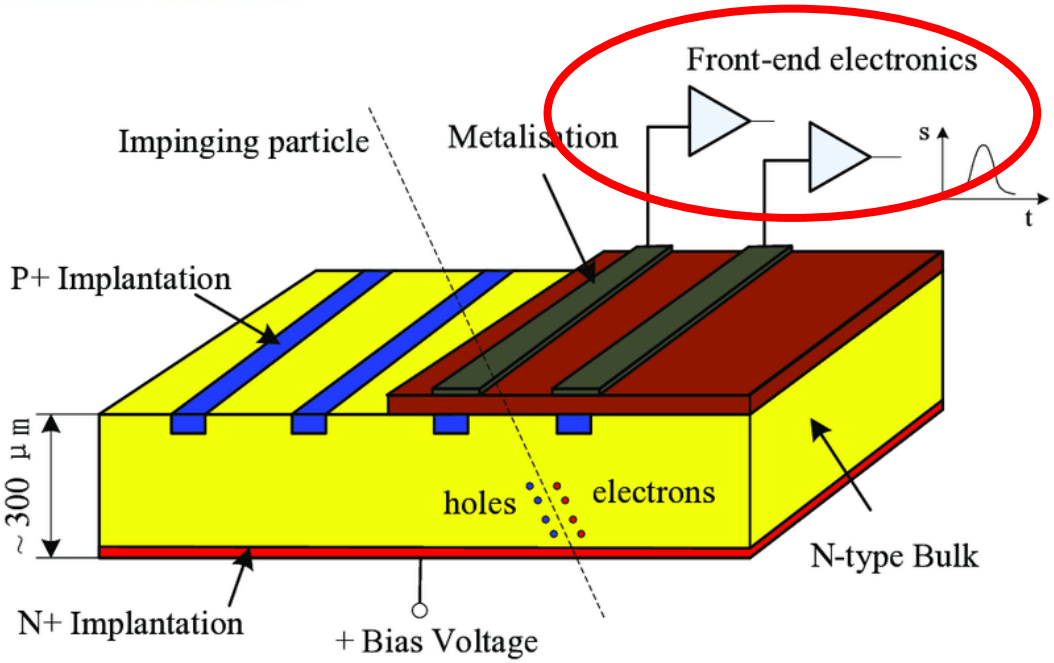


Rivelatore di particelle

Rivelatore microstrip
al silicio di AMS-02

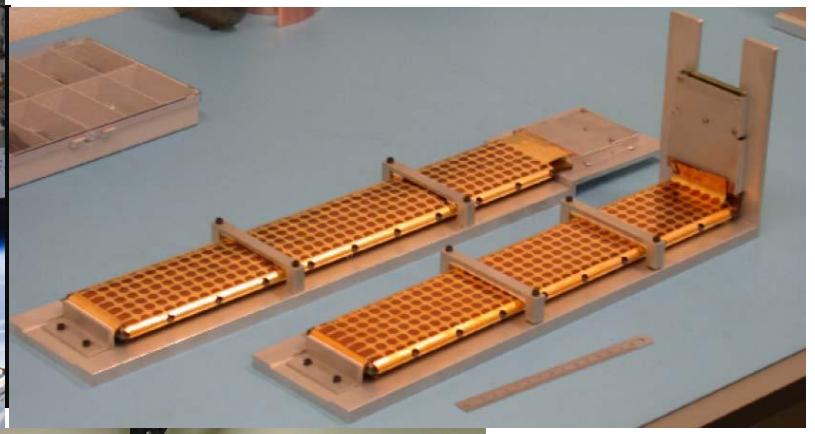


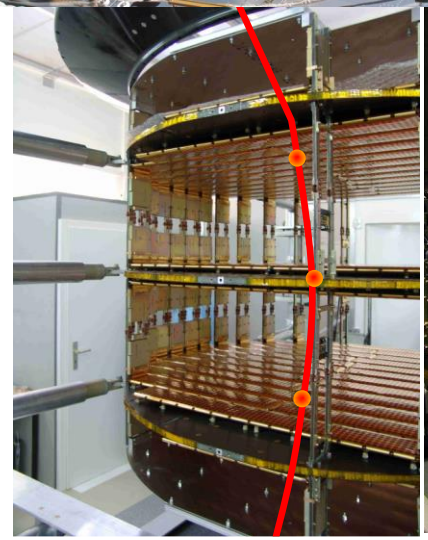


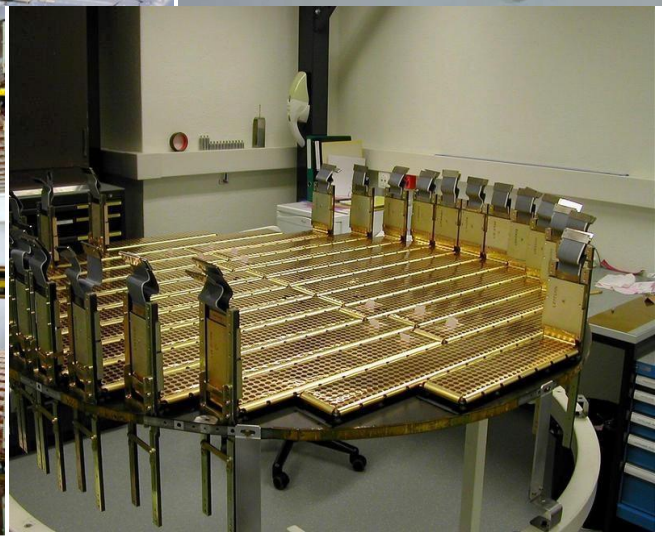


Tracciatore al Si – AMS-02



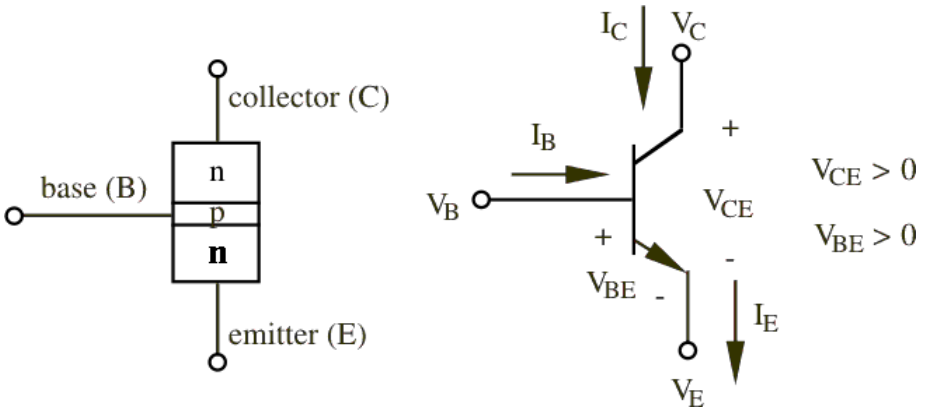




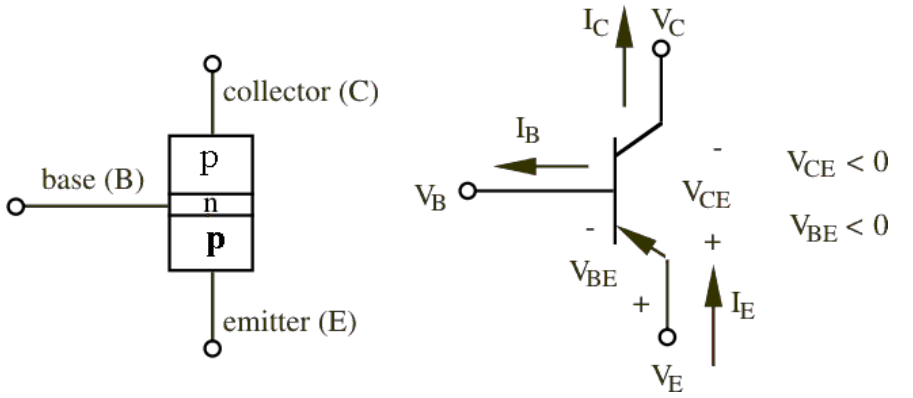


Bipolar Junction Transistor (BJT)

- 3 zone adiacenti di Si dopato (ognuna connessa ad un filo):
  - Base (sottile, poco dopata).
  - Collettore
  - Emettitore
- 2 tipi di BJT:
  - npn
  - pnp
- più comune: npn



npn bipolar junction transistor

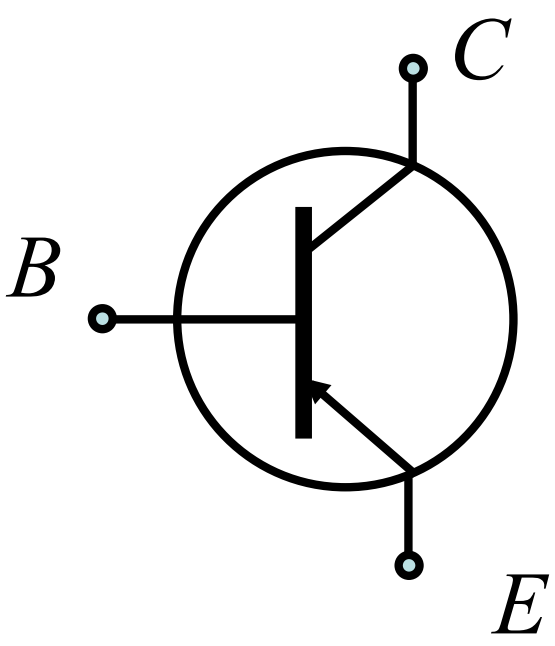


pnp bipolar junction transistor

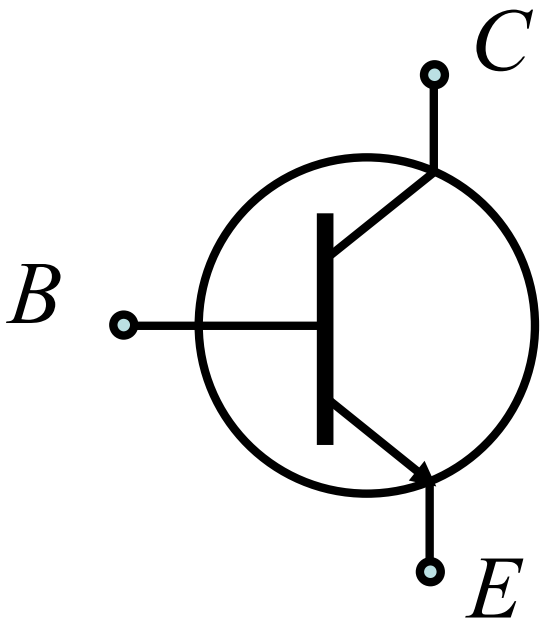
Sviluppato da Shockley (1949)

Bipolar Junction Transistor (BJT)

pnp

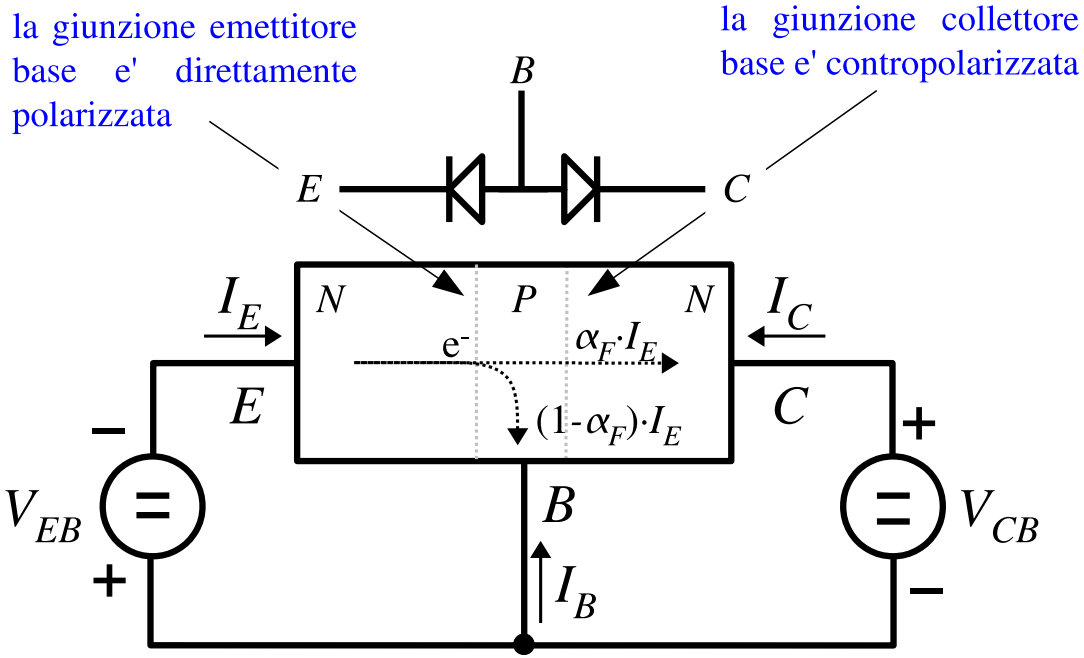


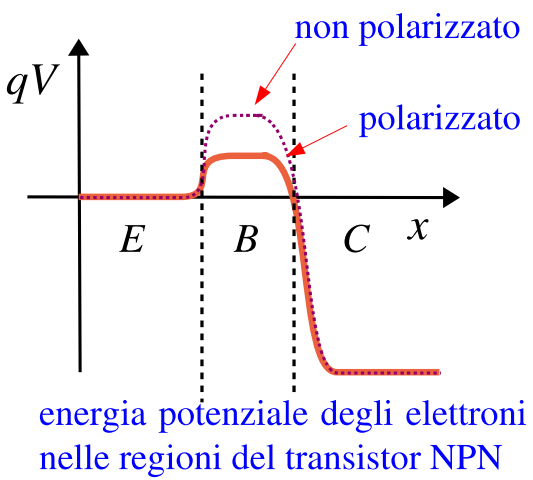
npn



Transistor BJT npn

- 1 strato sottile di p-type, fra 2 strati di n-type
- il n-type dell'Emettitore è più dopato (n^+) di quello del Collettore
- con $V_C > V_B > V_E$:
  - la giunzione B-E è polarizzata direttamente, la B-C inversamente
  - gli elettroni diffondono da E verso B (da n verso p)
  - c'è una zona di svuotamento della giunzione B-C → flusso di e^- non permesso
  - ma la B è sottile e E è n^+ → gli elettroni hanno abbastanza momento per attraversare B, verso C e quindi la maggior parte fluirà proprio verso C
  - la corrente di base, I_B (piccola), controlla quella di collettore, I_C (più grande)





Caratteristica del BJT (zona attiva)

Equazioni di Ebers-Moll semplificate:

$$I_E = -I_{ES}\cdot(e^{V_{BE}/\eta V_T}-1)$$

$$I_C = \alpha_F\ I_{ES}\cdot(e^{V_{BE}/\eta V_T}-1) = -\alpha_F I_E$$

La corrente di base I_B controlla una corrente di collettore I_C che e' β_F volte piu' grande:

$$I_B = -I_E - I_C = \frac{I_C}{\alpha_F} - I_C = I_C\ \frac{1-\alpha_F}{\alpha_F}$$

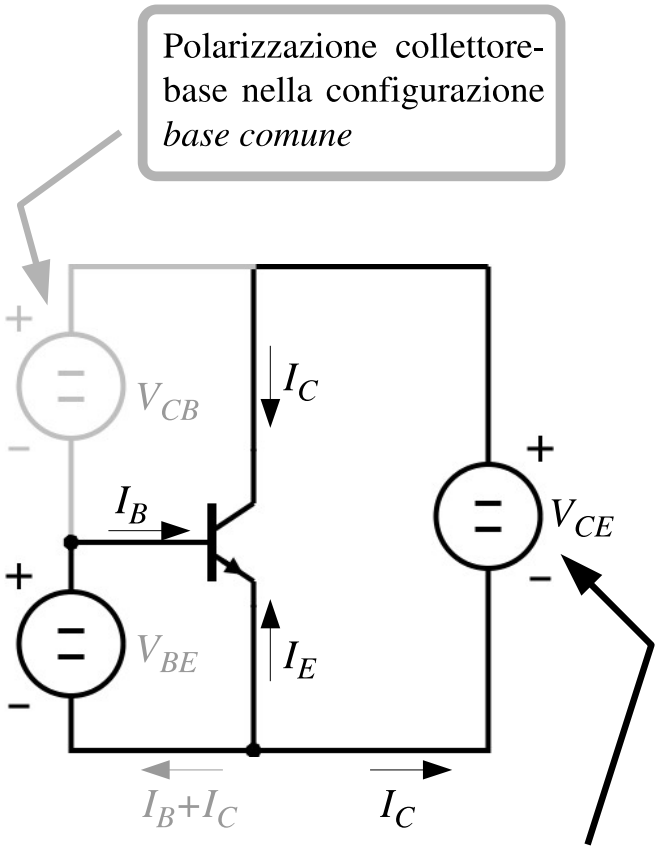
$$I_C = \frac{\alpha_F}{1-\alpha_F} I_B = \beta_F I_B$$

coefficienti di amplificazione di corrente:

$\alpha_F = 0.95 \ldots 0.999$ *a base comune*

$\beta_F = 20 \ldots 1000$ *a emettitore comune*

$$I_E = -(\beta_F + 1) I_B$$



rapporto fra I_C e I_E

rapporto fra I_C e I_B

Materiale aggiuntivo non discusso a lezione

Caratteristica con Emettitore Comune

la corrente di collettore è determinata dal circuito sul collettore (comportamento a interruttore)

corrente di collettore proporzionale a quella di base

Parte una produzione a valanga di coppie elettrone-lacuna: da evitare

in piena saturazione V_{CE}=0.2V

entrambe le giunzioni sono in interdizione: le correnti sono solo quelle di saturazione inversa

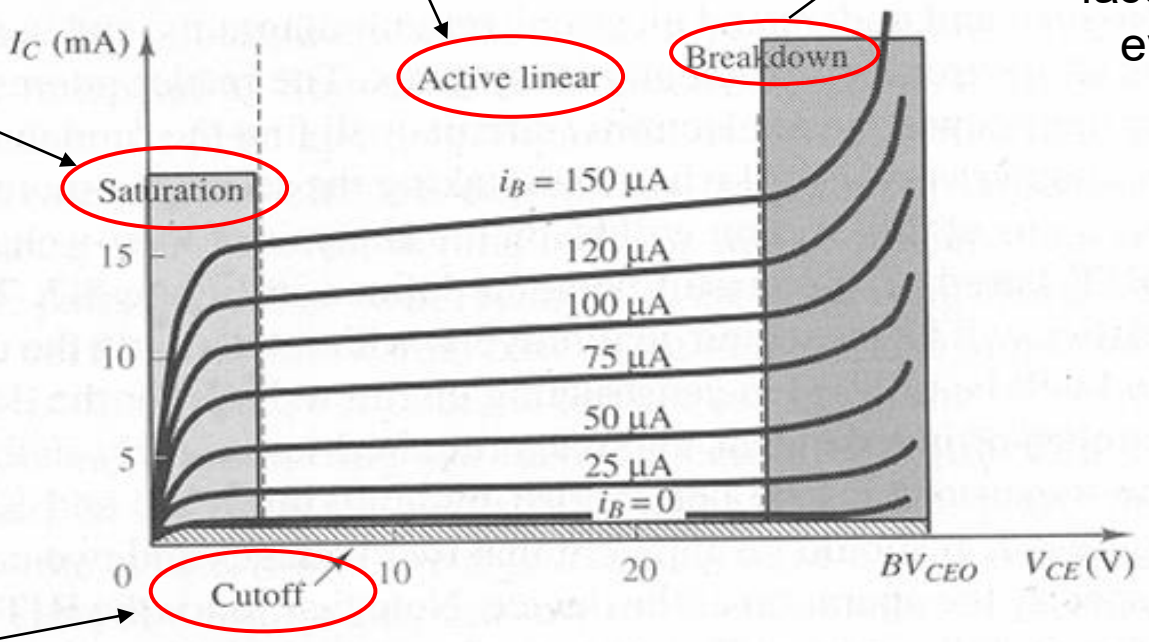
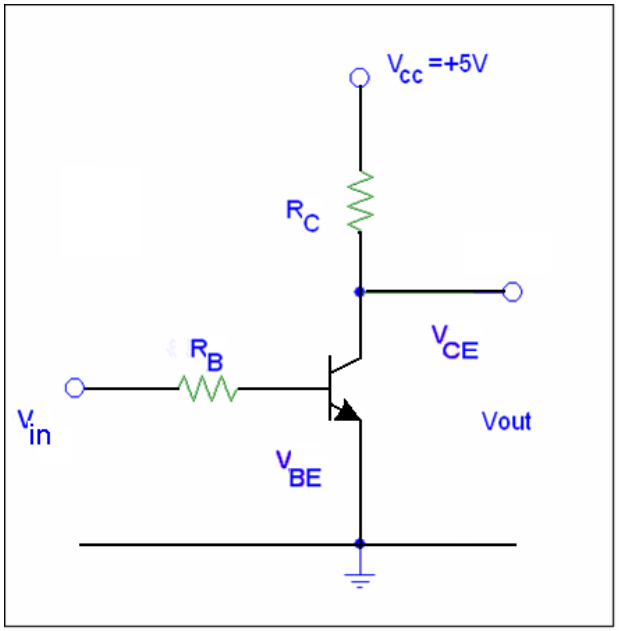


Figure 8.9(b) The collector-emitter output characteristics of a BJT

BJT come interruttore



V_{in}("bassa") < 0.7 V

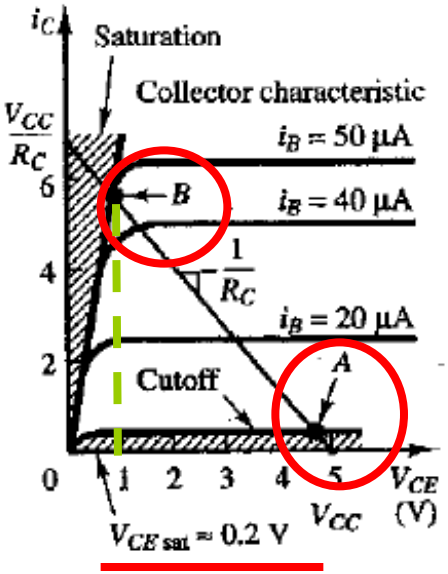
- B-E non polarizzata direttamente
- regione di **cutoff** → non fluisce corrente
- $V_{out} = V_{CE} = V_{cc}$

→ V_{out} = "alta"

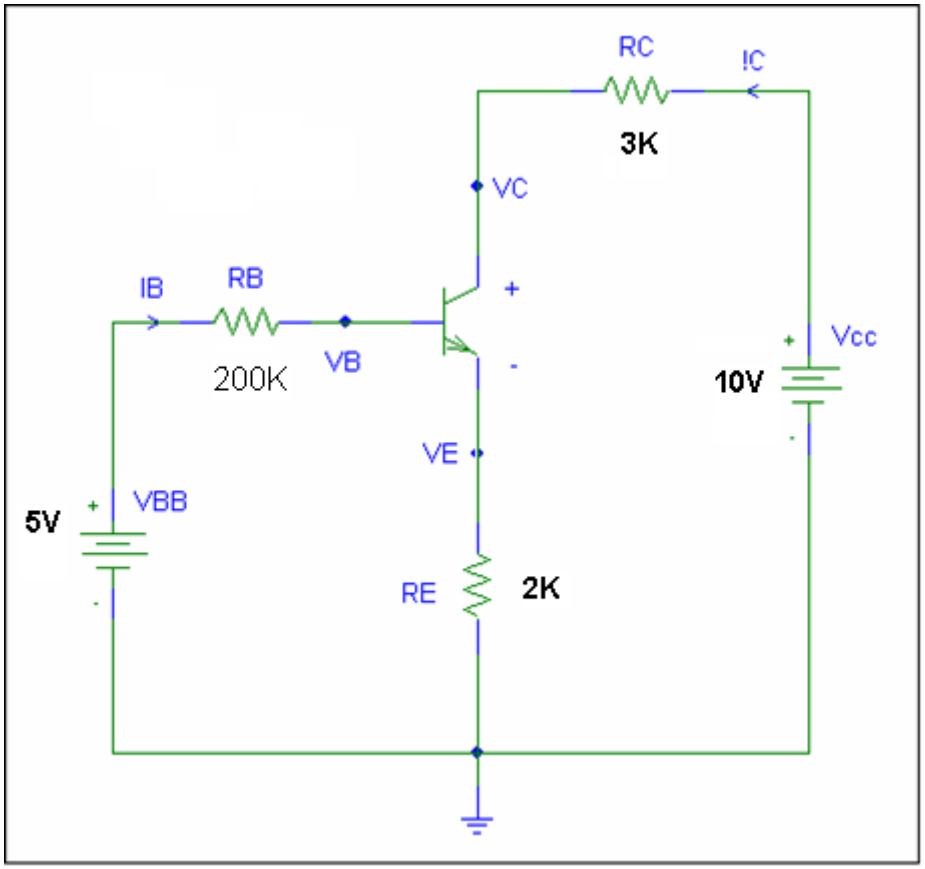
V_{in}("alta")

- B-E polarizzata direttamente (V_{BE}>0.7V)
- Ic massima → V_{CE} minima (~0.2 V, BJT in saturazione) → regione di **saturazione**
- V_{out} = piccola
- $I_B = (V_{in}-V_B)/R_B$

→ V_{out} = "bassa"



BJT come amplificatore (zona attiva)

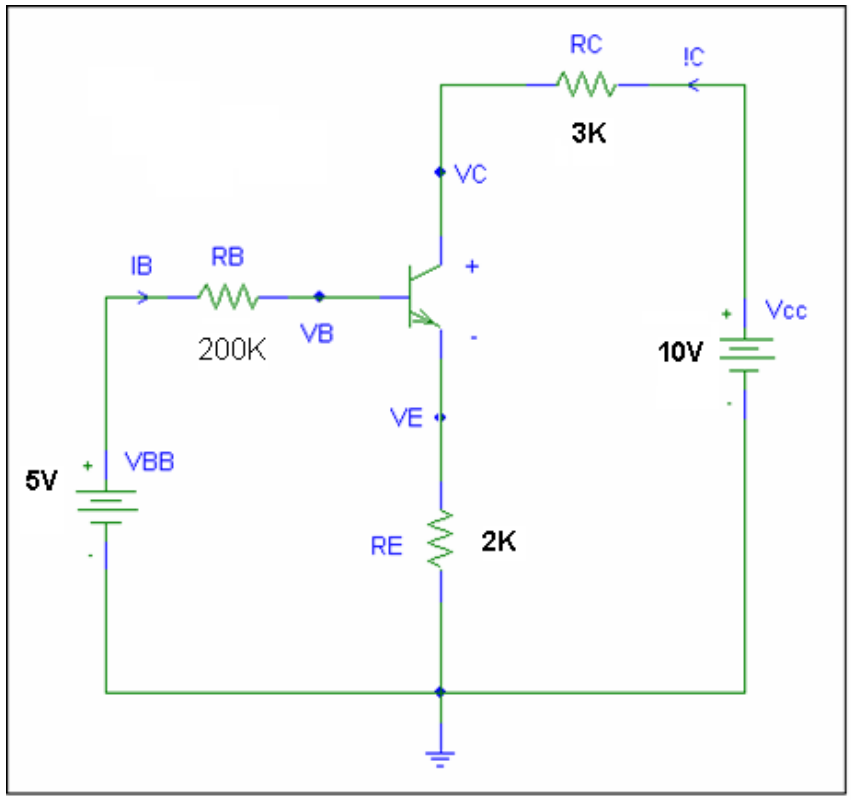


- Emettitore comune
- Regione di linearità
- Guadagno elevato

Esempio:

- guadagno, $\beta = 100$
- $V_{BE}=0.7V$

BJT come amplificatore (zona attiva)



$$V_{BE} = 0.7V$$

$$I_E = I_B + I_C = (\beta + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + R_E * 101} = \frac{5 - 0.7}{402} = 0.0107 mA$$

$$I_C = \beta * I_B = 100 * 0.0107 = 1.07 mA$$

$$V_{CB} = V_{CC} - I_C * R_C - I_E * R_E - V_{BE} =$$

$$= 10 - (3)(1.07) - (2)(101 * 0.0107) - 0.7 =$$

$$= 3.93V$$

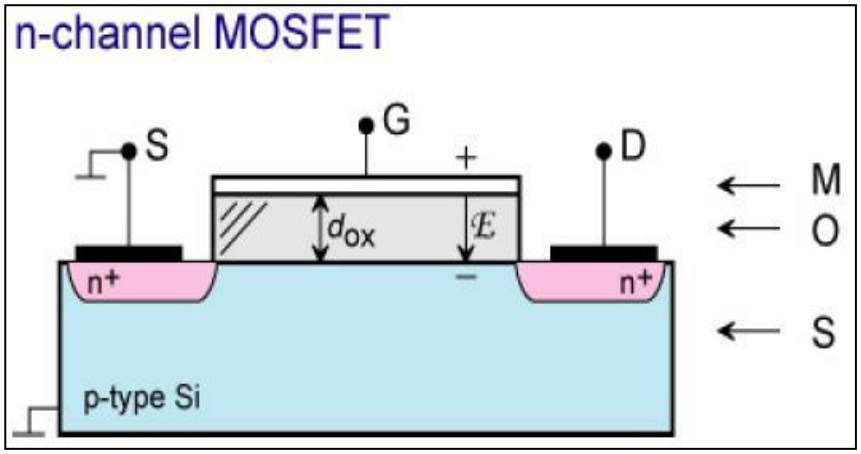
$V_{CB}>0$ quindi il BJT è nella zona attiva

Field Effect Transistors - FET

- 1955 : the first Field effect transistor works

- Similar to the BJT:
  - Three terminals,
  - Control the output current

BJT Terminal	FET Terminal
Base	Gate
Collector	Drain
Emitter	Source



Enhancement mode

MOSFET: Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor